111年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(C) 1. 二進制數 $00010101_{(2)}$ ，它所對應的十進制數為：
A. 13
B. 15
C. 21
D. 23

(B) 2. 有一個十進制數89，它所對應的二進制數為下列何者？
A. 10001001
B. 1011001
C. 10110010
D. 1100100

(D) 3. 有關三相鼠籠式感應電動機轉差率（S），下列敘述何者正確？
A. 轉差率S = 1表示電動機之轉速等於同步轉速
B. S = 0表示電動機之轉速為零且居於起動狀態
C. 電動機之轉矩大小與轉差率無關
D. 在轉速穩定狀態下，轉差率S愈低表示負載愈輕

(D) 4. 常見住艙走道牆上裝有「塑膠護蓋紅色按鈕」其上標示有「Fire alarm」字樣，試問該鈕主要功用為何？
A. 供驗船師檢驗
B. 專為警報線路測試
C. 緊急呼叫救難
D. 火災發現通報

(A) 5. 同步發電機起動後，輸出電壓為零，其可能之原因為何？
A. 沒有剩磁
B. 調速器失靈
C. 原動機加速過快
D. 原動機轉向不對

(B) 6. 根據巴斯卡原理，液體在一個密閉容器中，下列那一物理量在容器內之各處均相等？
A. 焓
B. 壓力
C. 流速
D. 內能

(C) 7. 關於電流的敘述下列何者正確？
A. 電流大小與方向不隨時間而改變者稱為交流電
B. 流向同時隨時間而改變者稱為脈動直流電
C. 電流為單位時間通過之負電荷量
D. 單位面積的電荷量為電阻

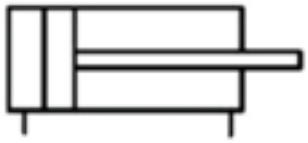
(D) 8. 交流發電機所產生的電壓波形為下列何者？
A. 方型波
B. 圓型波
C. 菱型波
D. 弦波

(D) 9. 為減少渦流損失，可採用下列那一種方法？

A. 減小渦流迴路的電壓
B. 減小渦流迴路的電阻
C. 增大渦流迴路的電流
D. 增大渦流迴路的電阻

(B) 10. 燃油黏度偵測器，係將燃油黏度變化轉換成哪種物理量，檢測其差值而知道正確的黏度變化？
A. 溫度
B. 壓力
C. 速度
D. 水分

(B) 11. 目前商船的電源設備中效率最高，也是被採用最多的是下列那一種類型之發電機組？
A. 蒸汽透平發電機組
B. 柴油引擎發電機組
C. 主推進軸發電機組
D. 主機排氣發電機組



(B) 12. 下列符號代表那一個氣壓系統之元件？
A. 單動氣壓缸
B. 雙動氣壓缸
C. 搖擺氣壓缸
D. 真空產生器

(A) 13. 在柴油引擎的轉速控制系統中，受控對象（Controlled process）是指：
A. 柴油機
B. 轉速感測器
C. 調速器
D. 油量調節機構

(D) 14. 按CR及NK驗船規範，欲測量電機設備絕緣電阻，應於何種試驗後立即以直流500 伏特高阻計測量其絕緣電阻？
A. 接地檢驗
B. 短路檢驗
C. 斷路檢驗
D. 溫昇檢驗

(A) 15. 船用緊急供電設備可提供下列那項負載使用？
A. 航行燈
B. 衛生水泵
C. 錨機
D. 冷氣機

(D) 16. 依據右手螺線管定則，拇指代表下列何種物理量的方向？
A. 導體運動
B. 電荷運動
C. 電流
D. 磁力線

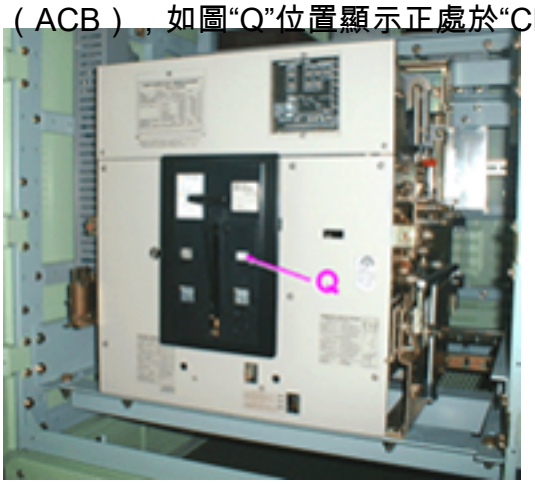
(C) 17. 船舶用電高峰時，可能引起電機過載，在備用電機投入運轉前，為確保電路網系能連續供電，自動卸載裝置應能自動將下列那項設備移除？
A. 大功率的
B. 任一部分的
C. 次要的
D. 功率因數低的

(A) 18. 配電板負載盤上裝有三個接地指示燈接成Y形，中點接船板，這三個燈的作用是：
A. 監視電路迴路的接地
B. 監視負載絕緣
C. 監視電機的絕緣
D. 監視岸電絕緣

(C) 19. 關於歐姆定律的敘述下列何者正確？
A. 當電阻固定時，流過導體的電流大小與導線兩端的電壓成反比
B. 當導線兩端電壓不變時，流過導體的電流大小與電阻成正比
C. 用以說明電阻、電壓與電流三者之間的關係
D. 用於描述電荷與電流在導線中流動的關係

(A) 20. 用以控制、調節、監視和保護發電機的是：
A. 發電機控制盤
B. 負載盤
C. 匯流排
D. 分電盤

(C) 21. 某輪使用交流三相450 V，60 Hz全自動配電盤，第2號發電機正運轉中，且其空氣斷路器（ACB），如圖“Q”位置顯示正處於“CLOSED”狀態，試問其意為何？



A. 該發電機尚未供電
B. 該空氣斷路器斷開
C. 該發電機正供電中
D. 該空氣斷路器故障

(A) 22. 監視系統，除了用於監視船舶各部位的檢測點狀態是否超越極限之外，請問其有無自檢警報以及不斷電之備用電源？
A. 有/有
B. 無/無
C. 有/無
D. 無/有

(A) 23. 面對階梯型輸入訊號（Step input），系統反應的上升時間（Rise time）顯示其何種特性？

A. 反應速度
B. 穩定性
C. 準確度
D. 精密度

(C) 24. 下列何者為電阻的單位？
A. 伏特（ V ）
B. 安培（ A ）
C. 歐姆（Ω）
D. 西門子（ S ）

(D) 25. 我們可以使用下列何者邏輯以檢查兩輸入狀態是否一致？
A. OR邏輯
B. AND邏輯
C. NOT邏輯
D. Exclusive-OR邏輯

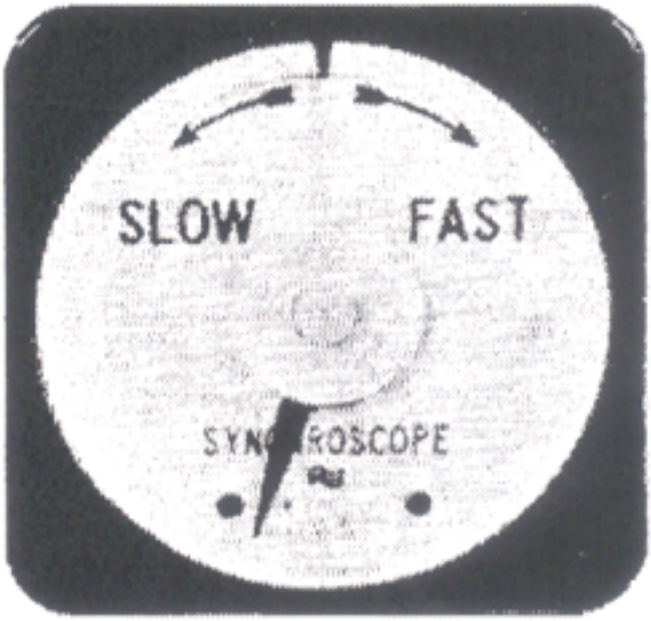
(A) 26. 常與惠斯登電橋配合使用的溫度感測元件為何種？
A. 電阻式溫度感測器（RTD）
B. 熱電偶
C. 水銀溫度計
D. 感溫IC

(D) 27. 船舶同步發電機控制盤上有許多儀錶，在進行並聯操作時主要觀察的儀錶是：
A. 電流錶
B. 電壓錶
C. 頻率錶
D. 同步錶

(D) 28. 一般三相感應電動機不須設置下列何種保護裝置？
A. 過載
B. 欠壓
C. 短路
D. 逆序

(B) 29. 適合使用壓電感測元件（Piezoelectric sensing element）的工作場合為何？
A. 大軸中心失準之量測
B. 引擎氣缸之爆發壓力量測
C. 起重機之吊重重量量測
D. 空氣櫃之壓力量測

(B) 30. 船舶440V三相60Hz自動配電盤進行自動並聯運作時，開啟整步指示器（Synchroscope），發現指針正以每秒2轉速度順時鐘方向旋轉，試問應如何調整並聯？



A. 待並聯發電機之電壓過低，應增大激磁電流
B. 待並聯發電機之相位超前過多，應調整其原動機調速器之扭矩馬達，瞬時減速
C. 待並聯發電機之電壓過高，應減少激磁電流
D. 待並聯發電機之相位滯後過多，應調整其原動機調速器之扭矩馬達，瞬時加速

(C) 31. 發電機並聯整步的指示器，其指針旋轉的快慢，表示兩並聯發電機以下何者差異之程度？
A. 電壓
B. 電流
C. 頻率
D. 功率

(B) 32. 主配電盤上的電壓錶及電流錶是測量：
A. 主發電機的相電壓、相電流
B. 主發電機的線電壓、線電流
C. 起貨機的線電壓、線電流
D. 緊急發電機的相電壓、相電流

(A) 33. 交流同步發電機之頻率與下列何者有關？
A. 原動機轉速
B. 導體總數
C. 導體粗細
D. 每極之磁通數

(D) 34. 三相交流電之線電壓為E，線電流為I，其相位角為θ，則下列何者表示虛功率？
A. $P = EI\cos\theta$
B. $P = EI\sin\theta$
C. $P = \sqrt{3}EI\cos\theta$
D. $P = \sqrt{3}EI\sin\theta$

(B) 35. 化簡下列布林代數式 $[Y = A + B + \overline{A} + C]$ = ?
A. 0
B. 1
C. A
D. B

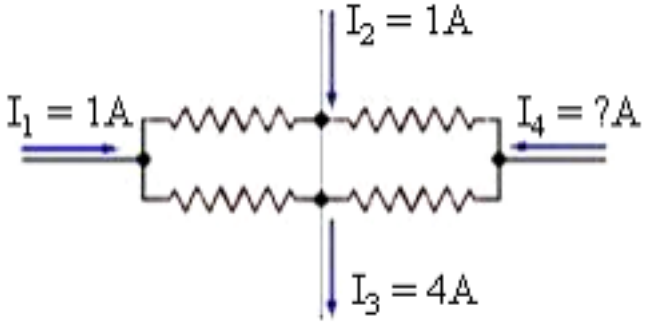
(C) 36. 兩部直流發電機並聯運轉，若只減少其中一台發電機之激磁電流，另一台發電機之激磁電流未做改變，則會出現下列何種現象？
A. 視在功率分配情況未改變，電路系統電壓降低
B. 視在功率分配情況未改變，電路系統電壓升高
C. 視在功率分配情況改變，電路系統電壓降低
D. 視在功率分配情況改變，電路系統電壓升高

(A) 37. 有關雙值電容式單相感應電動機之特性表現，下列敘述何者錯誤？
A. 起動特性與運轉特性均較差
B. 運轉特性較永久式電容分相式感應電動機差
C. 使用高容量的電解電容以提高起動轉矩
D. 使用低容量之油浸式電容以提供良好運轉特性

(C) 38. 油壓傳動系統之動力來源為何？
A. 液壓馬達
B. 液壓閥
C. 油壓泵
D. 壓力控制閥

(A) 39. 工業上所用的壓力表，大部分是以下列那一個『壓力』為基準？
A. 大氣壓力
B. 絕對壓力
C. 絕對零壓力
D. 真空壓力

(B) 40. 如圖之直流電路，I_4 之電流大小為何？



A. 1 A
B. 2 A
C. 3 A
D. 4 A